Zugriff auf das Cluster über die CLI (nur Cluster-Administratoren)

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Zugriff auf das Cluster über die CLI (nur Cluster-Administratoren) 1
Greifen Sie über den seriellen Port auf das Cluster zu 1
Greifen Sie über SSH auf das Cluster zu 1
SSH-Anmeldesicherheit 4
Aktivieren Sie Telnet- oder RSH-Zugriff auf den Cluster 6
Greifen Sie über Telnet auf das Cluster zu 7
Zugriff auf den Cluster über RSH 8

Zugriff auf das Cluster über die CLI (nur Cluster-Administratoren)

Greifen Sie über den seriellen Port auf das Cluster zu

Sie können direkt über eine Konsole auf das Cluster zugreifen, die mit dem seriellen Port eines Node verbunden ist.

Schritte

1. Drücken Sie an der Konsole die Eingabetaste.

   Das System antwortet mit der Eingabeaufforderung für die Anmeldung.

2. Führen Sie an der Anmeldeaufforderung einen der folgenden Schritte aus:

Zugriff auf das Cluster mit…	Geben Sie den folgenden Kontonamen ein…
Das Standard-Cluster-Konto	**`admin`**
Ein alternatives Administratorkonto	*`username`*

   Das System antwortet mit der Passwort-Eingabeaufforderung.

3. Geben Sie das Kennwort für das Administratorkonto oder das Administratorbenutzerkonto ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Greifen Sie über SSH auf das Cluster zu

Sie können SSH-Anforderungen an das Cluster ausgeben, um administrative Aufgaben durchzuführen. SSH ist standardmäßig aktiviert.

Was Sie benötigen

- Sie müssen über ein Benutzerkonto verfügen, das für die Verwendung konfiguriert ist `ssh` Als Zugriffsmethode.

  Der `-application` Parameter von `security login` Befehle gibt die Zugriffsmethode für ein Benutzerkonto an. Der `security login` "Man-Pages" Enthalten zusätzliche Informationen.

- Wenn Sie ein Active Directory (AD)-Domänenbenutzerkonto für den Zugriff auf das Cluster verwenden, muss ein Authentifizierungstunnel für das Cluster über eine CIFS-fähige Storage-VM eingerichtet worden sein, und Ihr AD-Domänenbenutzerkonto muss ebenfalls mit dem Cluster hinzugefügt worden sein `ssh` Als Zugriffsmethode und `domain` Als Authentifizierungsmethode.
- Wenn Sie IPv6-Verbindungen verwenden, muss IPv6 bereits auf dem Cluster konfiguriert und aktiviert sein. Firewallrichtlinien müssen bereits mit IPv6-Adressen konfiguriert sein.

  Der `network options ipv6 show` Der Befehl zeigt an, ob IPv6 aktiviert ist. Der `system services firewall policy show` Befehl zeigt Firewallrichtlinien an.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen einen OpenSSH 5.7 oder höher -Client verwenden.
- Nur das SSH v2-Protokoll wird unterstützt; SSH v1 wird nicht unterstützt.
- ONTAP unterstützt maximal 64 gleichzeitige SSH-Sitzungen pro Node.

  Wenn sich die Cluster-Management-LIF auf dem Node befindet, wird dieses Limit zusammen mit der Node-Management-LIF verwendet.

  Falls die Rate der eingehenden Verbindungen mehr als 10 pro Sekunde ist, wird der Dienst vorübergehend für 60 Sekunden deaktiviert.

- ONTAP unterstützt nur die Verschlüsselungsalgorithmen AES und 3DES für SSH (auch bekannt als *Chiffers*).

  AES wird mit 128, 192 und 256 Bit in Schlüssellänge unterstützt. 3DES ist 56 Bit in Schlüssellänge wie im Original DES, wird aber dreimal wiederholt.

- Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, sollten SSH-Clients mit den öffentlichen Schlüssel-Algorithmen des Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) verhandeln, damit die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann.
- Wenn Sie von einem Windows-Host aus auf die ONTAP-CLI zugreifen möchten, können Sie ein Dienstprogramm eines Drittanbieters wie z. B. PuTTY verwenden.
- Wenn Sie einen Windows AD-Benutzernamen verwenden, um sich bei ONTAP anzumelden, sollten Sie dieselben Groß- oder Kleinbuchstaben verwenden, die beim Erstellen des AD-Benutzernamens und des Domänennamens in ONTAP verwendet wurden.

  BEI AD-Benutzernamen und -Domain-Namen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Bei ONTAP-Benutzernamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Eine Diskrepanz zwischen dem in ONTAP erstellten Benutzernamen und dem in AD erstellten Benutzernamen führt zu einem Anmeldefehler.

SSH-Authentifizierungsoptionen

- Ab ONTAP 9.3 ist dies möglich "Aktivieren Sie SSH-Multi-Faktor-Authentifizierung" Für lokale Administratorkonten.

  Wenn die Multi-Faktor-Authentifizierung mittels SSH aktiviert ist, werden Benutzer mit einem öffentlichen Schlüssel und einem Passwort authentifiziert.

- Ab ONTAP 9.4 ist dies möglich "Aktivieren Sie SSH-Multi-Faktor-Authentifizierung" Für LDAP- und NIS-Remote-Benutzer.
- Ab ONTAP 9.13.1 können Sie optional der SSH-Authentifizierung eine Zertifikatsüberprüfung hinzufügen, um die Anmeldesicherheit zu erhöhen. Um dies zu tun, "Verknüpfen Sie ein X.509-Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel" Die ein Konto verwendet. Wenn Sie sich mit SSH sowohl mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel als auch mit einem X.509-Zertifikat anmelden, überprüft ONTAP die Gültigkeit des X.509-Zertifikats, bevor Sie sich mit dem öffentlichen SSH-Schlüssel authentifizieren. Die SSH-Anmeldung wird abgelehnt, wenn das Zertifikat abgelaufen ist oder widerrufen wurde und der öffentliche SSH-Schlüssel automatisch deaktiviert wird.
- Ab ONTAP 9.14.1 können Sie optional die zwei-Faktor-Authentifizierung von Cisco Duo zur SSH-Authentifizierung hinzufügen, um die Anmeldesicherheit zu erhöhen. Nach der ersten Anmeldung, nachdem Sie die Cisco Duo-Authentifizierung aktiviert haben, müssen Benutzer ein Gerät registrieren, das als Authentifikator für SSH-Sitzungen dient. Siehe "Konfigurieren Sie Cisco Duo 2FA für SSH-Anmeldungen" Weitere Informationen zur Konfiguration der Cisco Duo SSH-Authentifizierung für ONTAP.

Schritte

1. Geben Sie von einem Administrationshost das ein `ssh` Befehl in einem der folgenden Formate:
   - **ssh *username@hostname_or_IP* [*command*]**
   - **ssh -l *username hostname_or_IP* [*command*]**

Wenn Sie ein AD-Domänenbenutzerkonto verwenden, müssen Sie angeben *`username`* Im Format von *`domainname`*`\\`*`AD_accountname`* (Mit doppelten umgekehrten Schrägstrichen nach dem Domain-Namen) oder `"`*`domainname`*`\`*`AD_accountname`*`"` (Eingeschlossen in doppelte Anführungszeichen und mit einem einzelnen umgekehrten Schrägstrich nach dem Domainnamen).

`hostname_or_IP` Ist der Host-Name oder die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF oder eine Node-Management-LIF. Es wird empfohlen, die Cluster-Management-LIF zu verwenden. Sie können eine IPv4- oder IPv6-Adresse verwenden.

`command` Ist für SSH-interaktive Sessions nicht erforderlich.

Beispiele für SSH-Anforderungen

Die folgenden Beispiele zeigen, wie das Benutzerkonto mit dem Namen „`joe`“ eine SSH-Anforderung für den Zugriff auf ein Cluster ausgeben kann, dessen Cluster-Management-LIF 10.72.137.28 ist:

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

Die folgenden Beispiele zeigen, wie das Benutzerkonto „`john`“ aus der Domäne „`DOMAIN1`“ eine SSH-Anforderung für den Zugriff auf einen Cluster ausgeben kann, dessen Cluster-Management-LIF 10.72.137.28 ist:

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie das Benutzerkonto mit dem Namen „`joe`“ eine SSH MFA-Anforderung für den Zugriff auf ein Cluster ausgeben kann, dessen Cluster-Management-LIF 10.72.137.32 ist:

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

Verwandte Informationen

"Administratorauthentifizierung und RBAC"

SSH-Anmeldesicherheit

Ab ONTAP 9.5 können Sie Informationen zu früheren Anmeldungen, erfolglosen Anmeldeversuchen und Änderungen Ihrer Berechtigungen seit Ihrer letzten erfolgreichen Anmeldung anzeigen.

Sicherheitsbezogene Informationen werden angezeigt, wenn Sie sich erfolgreich als SSH-Admin-Benutzer einloggen. Sie werden über die folgenden Bedingungen benachrichtigt:

- Das letzte Mal, wenn Ihr Kontoname angemeldet wurde.

- Die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche seit der letzten erfolgreichen Anmeldung.
- Gibt an, ob sich die Rolle seit der letzten Anmeldung geändert hat (z. B. wenn sich die Rolle des Administratorkontos von „admin“ in „Backup“ geändert hat)
- Gibt an, ob die Funktionen zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen der Rolle seit der letzten Anmeldung geändert wurden.

> Wenn eine der angezeigten Informationen verdächtig ist, sollten Sie sich sofort an Ihre Sicherheitsabteilung wenden.

Um diese Informationen bei der Anmeldung zu erhalten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ihr SSH-Benutzerkonto muss in ONTAP bereitgestellt werden.
- Ihre SSH-Sicherheitsanmeldung muss erstellt werden.
- Ihr Anmeldeversuch muss erfolgreich sein.

Einschränkungen und andere Überlegungen bei der SSH-Anmeldesicherheit

Die folgenden Einschränkungen und Überlegungen gelten für die Sicherheitsinformationen für SSH-Anmeldungen:

- Die Informationen sind nur für SSH-basierte Anmeldungen verfügbar.
- Bei gruppenbasierten Administratorkonten wie LDAP/NIS- und AD-Konten können Benutzer die SSH-Anmeldeinformationen anzeigen, wenn die Gruppe, deren Mitglied sie sind, als Administratorkonto in ONTAP bereitgestellt wird.

  Für diese Benutzer können jedoch keine Warnmeldungen über Änderungen an der Rolle des Benutzerkontos angezeigt werden. Außerdem können Benutzer, die zu einer AD-Gruppe gehören, die als Administratorkonto in ONTAP bereitgestellt wurde, nicht die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche anzeigen, die seit der letzten Anmeldung aufgetreten sind.

- Die für einen Benutzer gespeicherten Informationen werden gelöscht, wenn das Benutzerkonto aus ONTAP gelöscht wird.
- Die Informationen werden nicht für andere Verbindungen als SSH angezeigt.

Beispiele für Sicherheitsdaten für SSH-Anmeldungen

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Art der Informationen, die nach der Anmeldung angezeigt werden.

- Diese Meldung wird nach jeder erfolgreichen Anmeldung angezeigt:

  ```
  Last Login : 7/19/2018 06:11:32
  ```

- Diese Meldungen werden angezeigt, wenn seit der letzten erfolgreichen Anmeldung erfolglos versucht wurde:

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- Diese Meldungen werden angezeigt, wenn Anmeldeversuche nicht erfolgreich waren und Ihre Berechtigungen seit der letzten erfolgreichen Anmeldung geändert wurden:

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

Aktivieren Sie Telnet- oder RSH-Zugriff auf den Cluster

Als Best Practice für Sicherheit sind Telnet und RSH in der vordefinierten Management-Firewall-Richtlinie deaktiviert (`mgmt`). Um es dem Cluster zu ermöglichen, Telnet- oder RSH-Anfragen zu akzeptieren, müssen Sie eine neue Management Firewall-Richtlinie erstellen, über die Telnet- oder RSH-Anfragen aktiviert sind, und die neue Richtlinie dann der Cluster-Management-LIF zuordnen.

Über diese Aufgabe

ONTAP verhindert das Ändern vordefinierter Firewall-Richtlinien, doch Sie können durch das Klonen vordefinierter Richtlinien eine neue Richtlinie erstellen `mgmt` Management-Firewall-Richtlinie und dann die Aktivierung von Telnet oder RSH unter der neuen Richtlinie Allerdings sind Telnet und RSH keine sicheren Protokolle. Daher sollten Sie erwägen, SSH zum Zugriff auf den Cluster zu verwenden. SSH bietet eine sichere Remote Shell und interaktive Netzwerksitzung.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Telnet- oder RSH-Zugriff auf die Cluster zu aktivieren:

Schritte

1. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:
   `set advanced`
2. Aktivieren eines Sicherheitsprotokolls (RSH oder Telnet):
   `security protocol modify -application` ***`security_protocol`*** **`-enabled true`**
3. Erstellen Sie eine neue Management-Firewall-Richtlinie auf der Grundlage von `mgmt` Management-Firewallrichtlinie:
   `system services firewall policy clone -policy mgmt -destination-policy` ***`policy-name`***
4. Aktivieren Sie Telnet oder RSH unter der neuen Management Firewall-Richtlinie:
   `system services firewall policy create -policy` ***`policy-name`*** **`-service`** ***`security_protocol`*** **`-action allow -ip-list`** ***`ip_address/netmask`***`` `Um alle IP-Adressen zuzulassen, sollten Sie angeben `-ip-list 0.0.0.0/0 ``
5. Zuordnen der neuen Richtlinie zu der Cluster-Management-LIF:
   `network interface modify -vserver` ***`cluster_management_LIF`*** **`-lif cluster_mgmt -firewall-policy`** ***`policy-name`***

Greifen Sie über Telnet auf das Cluster zu

Sie können dem Cluster Telnet-Anfragen zur Ausführung von Administrationsaufgaben ausgeben. Telnet ist standardmäßig deaktiviert.

Was Sie benötigen

Bevor Sie per Telnet auf das Cluster zugreifen können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Sie müssen über ein lokales Cluster-Benutzerkonto verfügen, das für die Verwendung von Telnet als Zugriffsmethode konfiguriert ist.

  Der `-application` Parameter von `security login` Befehle gibt die Zugriffsmethode für ein Benutzerkonto an. Weitere Informationen finden Sie im `security login` Man-Pages.

- Telnet muss bereits in der Management-Firewall-Richtlinie aktiviert sein, die vom Cluster- oder Node-Management-LIFs verwendet wird, damit Telnet-Anfragen die Firewall durchlaufen können.

  Standardmäßig ist Telnet deaktiviert. Der `system services firewall policy show` Befehl mit dem `-service telnet` Der Parameter zeigt an, ob Telnet in einer Firewallrichtlinie aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie im `system services firewall policy` Man-Pages.

- Wenn Sie IPv6-Verbindungen verwenden, muss IPv6 bereits auf dem Cluster konfiguriert und aktiviert sein. Firewallrichtlinien müssen bereits mit IPv6-Adressen konfiguriert sein.

  Der `network options ipv6 show` Der Befehl zeigt an, ob IPv6 aktiviert ist. Der `system services firewall policy show` Befehl zeigt Firewallrichtlinien an.

Über diese Aufgabe

- Telnet ist kein sicheres Protokoll.

  Sie sollten SSH verwenden, um auf das Cluster zuzugreifen. SSH bietet eine sichere Remote Shell und interaktive Netzwerksitzung.

- ONTAP unterstützt maximal 50 gleichzeitige Telnet-Sitzungen pro Node.

  Wenn sich die Cluster-Management-LIF auf dem Node befindet, wird dieses Limit zusammen mit der Node-Management-LIF verwendet.

  Falls die Rate der kommenden Verbindungen mehr als 10 pro Sekunde ist, wird der Dienst vorübergehend für 60 Sekunden deaktiviert.

- Wenn Sie von einem Windows-Host aus auf die ONTAP-CLI zugreifen möchten, können Sie ein Dienstprogramm eines Drittanbieters wie z. B. PuTTY verwenden.

Schritte

1. Geben Sie an einem Administrationshost den folgenden Befehl ein:

   `telnet` *`hostname_or_IP`*

   `hostname_or_IP` Ist der Host-Name oder die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF oder eine Node-Management-LIF. Es wird empfohlen, die Cluster-Management-LIF zu verwenden. Sie können eine IPv4- oder IPv6-Adresse verwenden.

Beispiel für eine Telnet-Anforderung

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Benutzer „`joe`“, der mit Telnet-Zugriff eingerichtet wurde, eine Telnet-Anforderung für den Zugriff auf einen Cluster ausgeben kann, dessen Cluster-Management-LIF 10.72.137.28 ist:

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

Zugriff auf den Cluster über RSH

Sie können dem Cluster RSH-Anfragen zur Ausführung administrativer Aufgaben ausgeben. RSH ist kein sicheres Protokoll und ist standardmäßig deaktiviert.

Was Sie benötigen

Bevor Sie RSH verwenden können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Sie müssen über ein lokales Cluster-Benutzerkonto verfügen, das so konfiguriert ist, dass RSH als Zugriffsmethode verwendet wird.

  Der `-application` Parameter von `security login` Befehle gibt die Zugriffsmethode für ein Benutzerkonto an. Weitere Informationen finden Sie im `security login` Man-Pages.

- RSH muss bereits in der Management-Firewall-Richtlinie aktiviert sein, die von den Cluster- oder Node-Management-LIFs verwendet wird, damit RSH-Anfragen die Firewall durchlaufen können.

  RSH ist standardmäßig deaktiviert. Der `system services firewall policy show` Befehl mit dem `-service rsh` Der Parameter zeigt an, ob RSH in einer Firewallrichtlinie aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie im `system services firewall policy` Man-Pages.

- Wenn Sie IPv6-Verbindungen verwenden, muss IPv6 bereits auf dem Cluster konfiguriert und aktiviert sein. Firewallrichtlinien müssen bereits mit IPv6-Adressen konfiguriert sein.

  Der `network options ipv6 show` Der Befehl zeigt an, ob IPv6 aktiviert ist. Der `system services firewall policy show` Befehl zeigt Firewallrichtlinien an.

Über diese Aufgabe

- RSH ist kein sicheres Protokoll.

  Sie sollten SSH verwenden, um auf das Cluster zuzugreifen. SSH bietet eine sichere Remote Shell und interaktive Netzwerksitzung.

- ONTAP unterstützt maximal 50 RSH-Sitzungen pro Node.

  Wenn sich die Cluster-Management-LIF auf dem Node befindet, wird dieses Limit zusammen mit der Node-Management-LIF verwendet.

  Falls die Rate der kommenden Verbindungen mehr als 10 pro Sekunde ist, wird der Dienst vorübergehend

für 60 Sekunden deaktiviert.

Schritte

1. Geben Sie an einem Administrationshost den folgenden Befehl ein:

   rsh hostname_or_IP -l username:passwordcommand

   `hostname_or_IP` Ist der Host-Name oder die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF oder eine Node-Management-LIF. Es wird empfohlen, die Cluster-Management-LIF zu verwenden. Sie können eine IPv4- oder IPv6-Adresse verwenden.

   `command` Ist der Befehl, den Sie über RSH ausführen möchten.

Beispiel einer RSH-Anforderung

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Benutzer namens „`joe`“, der mit RSH-Zugriff eingerichtet wurde, eine RSH-Anforderung zum Ausführen des ausgeben kann `cluster show` Befehl:

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.